WISKUNDE · 🧱 BASIS — DE BOUWSTENEN HERHALEN

Maal en gedeeld door 10, 100 en 1000

Waarom de komma verspringt, en hoe je weet naar welke kant.

1 Wat elk cijfer waard is

In een getal telt niet alleen welk cijfer er staat, maar ook **waar** het staat. In $345{,}6$ is de 3 geen drie, maar drie **honderdtallen**: 300.

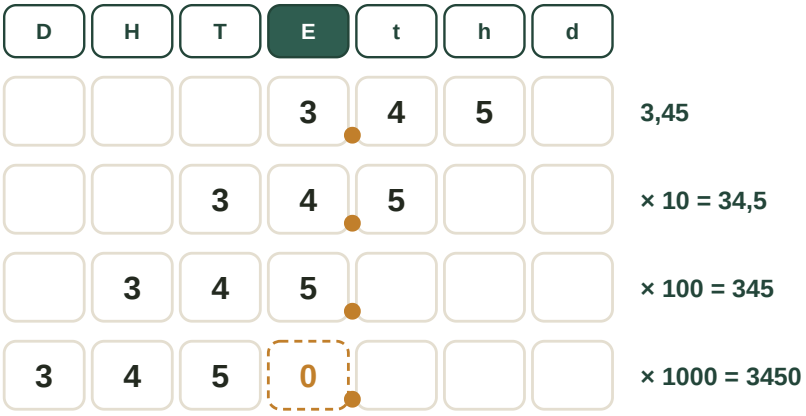


D = duizendtal, H = honderdtal, T = tiental, E = eenheid. Na de komma: t = tiende, h = honderdste, d = duizendste.

De komma staat **altijd** net achter de eenheden. Ze scheidt de hele getallen van de stukjes die kleiner zijn dan één.

2 Maal 10, 100 of 1000

Bij **maal** 10 wordt elk cijfer tien keer zoveel waard. Een eenheid wordt een tiental, een tiende wordt een eenheid. Alle cijfers schuiven dus één plaats naar links.



Elke nul in 10, 100 of 1000 is één plaats. Bij $\times 1000$ blijft de eenheid leeg: daar zet je een 0.

3 De komma springt

In plaats van alle cijfers te verschuiven, mag je ook de komma laten springen. Dat komt op hetzelfde neer en gaat sneller.

Maal 10, 100 of 1000: tel de nullen. Zoveel plaatsen springt de komma naar **rechts**.

3,45 × 100 = 345



Twee nullen, twee sprongen naar rechts. De komma staat nu achteraan, dus je schrijft ze niet meer.

2,7 × 1000 = 2700



Drie sprongen, maar er is maar één cijfer na de komma. Voor elke lege plaats zet je een 0 bij.

💡 **Weetje.** Een geheel getal heeft een verborgen komma achteraan: 45 is hetzelfde als $45{,}0$. Zo zie je dat $45 \cdot 100 = 4500$.

4 Gedeeld door 10, 100 of 1000

Gedeeld door 10, 100 of 1000: tel de nullen. Zoveel plaatsen springt de komma naar **links**.

45 : 100 = 0,45



De verborgen komma achter 45 springt twee plaatsen naar links. Vóór de komma zet je een 0.

7 : 1000 = 0,007

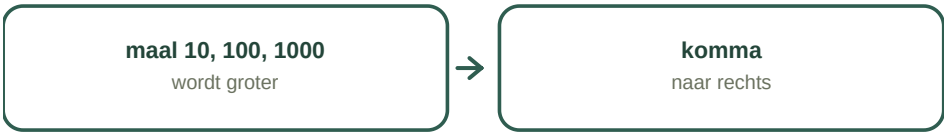


Drie sprongen, maar er staat maar één cijfer. De lege plaatsen vul je met nullen.

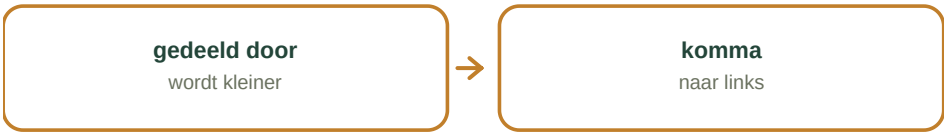
Schrijf altijd een 0 vóór de komma als er geen ander cijfer staat: $0{,}45$, niet $,45$.

5 Links of rechts? Denk even na

Twijfel je naar welke kant de komma moet, vraag je dan af of het getal **groter** of **kleiner** moet worden.



Maal maakt groter: de komma gaat naar rechts.



Gedeeld door maakt kleiner: de komma gaat naar links.

Controleer zo je uitkomst: $3{,}45 \cdot 100$ kan nooit $0{,}0345$ zijn, want dat is kleiner dan waarmee je begon.

> 💡 **Weetje.** Nullen achteraan na de komma mag je weglaten: $34{,}50 = 34{,}5$. Bij een geheel getal mag dat niet: 30 is iets anders dan 3, en 305 iets anders dan 35.

Onthoud dit

- De komma staat altijd net achter de eenheden.
- Maal 10, 100, 1000: de komma springt 1, 2 of 3 plaatsen naar rechts.
- Gedeeld door 10, 100, 1000: de komma springt 1, 2 of 3 plaatsen naar links.
- Tel de nullen: zoveel plaatsen springt de komma.
- Een lege plaats vul je met een 0. Een geheel getal heeft een verborgen komma achteraan.
- Maal maakt groter, gedeeld door maakt kleiner. Kijk zo je uitkomst na.